

# Digital signalbehandling

## ESS040

### 2004

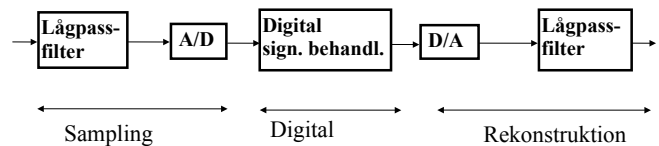
## Digital Signal Processing. A Computer Based Approach

Sanjit K. Mitra

Föreläsningar: Bengt Mandersson

Övningar: Peter Almers  
Fredrik Florén  
Frida Nilsson

## Digital Signalbehandling

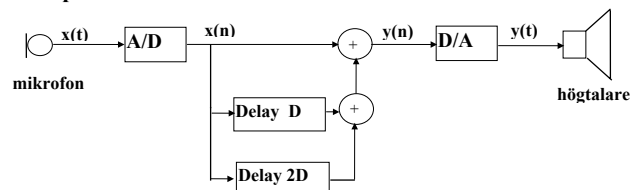


**Dator:** Bildbehandling  
EKG, Ultraljud  
Komprimering av bild, ljud (MP3)  
Ljudgenerering (syntar)  
Mätinstrument  
Processstyrning (realtid)

**Signalprocessor:** GSM (realtid)

**Spec. kretsar:** CD-spelare (realtid)  
Modem (realtid)

**Exempel: Ekoeffekt**



Hur ser den digitala kretsens amplitudfunktion, ( $D=500$ )?  
Sampeltakt: 8 kHz,  $D=500$ , (63 ms fördröjning)

## Innehåll ESS040 2004

### Läsperiod 4

1. Signals and Signal Processing
2. Discrete Time Signals  
Systems in the Time-Domain
3. Discrete-Time Signals in the Transfer-Domain  
Diskreta fouriertransformen  
Fouriertransform  
Z-transform
4. Discrete-Time Systems in the Transfer-Domain  
Fouriertransform  
Enkla filter
5. Digital Processing of Continuous-Time Signals  
Sampling, A/D-omvandling, D/A-omvandling
6. Digital Filter Structures

**Föreläsning:** 4 timmar per vecka

**Övning** 4 timmar per vecka

**Datorövning/laboration:** 2 timmar/vecka vecka 2 till 6  
Inlämningsuppgift i

**kombination** med dugga

Gruppindelning behöver göras.

## Exempel. MP3 kodning av musik

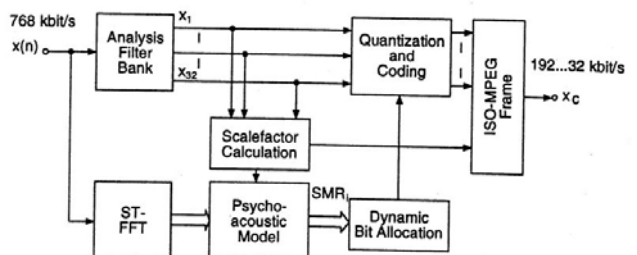


Figure 9.12 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 coder.

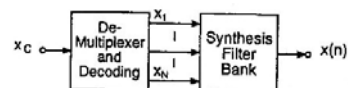
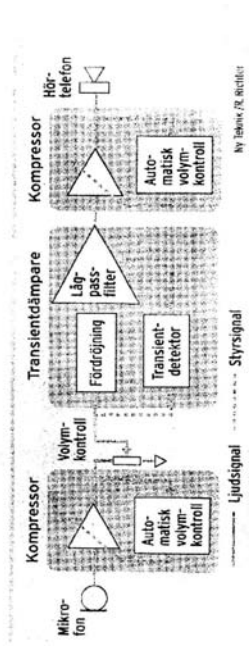


Figure 9.13 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 decoder.

## Störande ljud dämpas i ny hörapparat

Detektor tar bort störande ljud och förstärker de viktiga

Hörapparat med störningsfilter

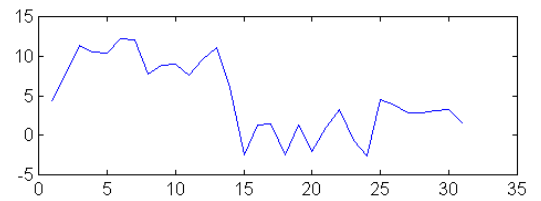


## Vad är en tidsdiskret signal?

## Exempel på tidsdiskreta signaler

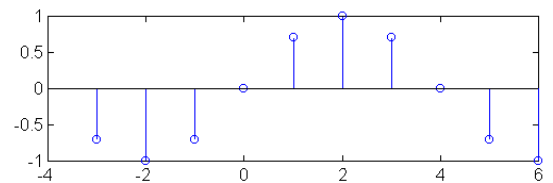
### Temperaturkurva

$$x[n] = \{ 4.4 \ 7.8 \ 11.4 \ 10.5 \ 10.4 \ 12.2 \ 12.0 \dots \}$$

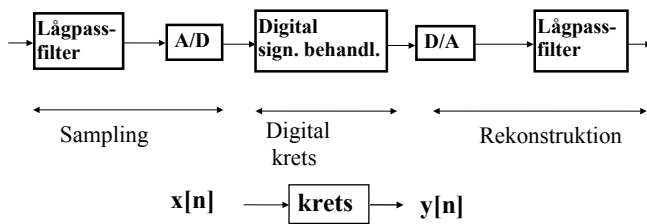


### Sinussignal

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot 1/8 \cdot n) = \{ -0.7 \ -1 \ -0.7 \ 0 \ 0.7 \ 1 \ 0.7 \ 0 \ -0.7 \ -1 \ \dots \}$$



## Exempel på tidsdiskret krets



$$1a. \ y[n] = 1/5 \ x[n] + 1/5 \ x[n-1] + 1/5 \ x[n-2] + 1/5 \ x[n-3] + 1/5 \ x[n-4]$$

Kretsen beräknar medelvärde av de fem senaste insignalvärdena.

$$1b. \ y[n] = 1/5 \ x[n] - 1/5 \ x[n-1] + 1/5 \ x[n-2] - 1/5 \ x[n-3] + 1/5 \ x[n-4]$$

Vad gör ovanstående kretsar (ekvationer)?

Den ena förstärker låga frekvenser (basen)  
Den andra förstärker höga frekvenser (diskanten)

Men hur? Det vill vi kunna beräkna i denna kursen

$$2a. \ y[n] = 0.9 \ y[n-1] + x[n]$$

$$2b. \ y[n] = 1.05 \ y[n-1] + x[n]$$

## Sinusoids

$$x(t) = \underbrace{10}_{A \text{ amplitud}} \cos(2\pi \underbrace{440}_{F_0 \text{ frekvens}} t - \underbrace{0.4\pi}_{\Phi \text{ fas}})$$

$$\text{Periodtid} \quad T_0 = \frac{1}{F_0} \quad \Omega = 2\pi F$$

$$x(t) = 10 \cos(2\pi 440(t - \underbrace{\frac{0.4\pi}{2\pi 440}}_{\frac{\Phi}{\omega} = \text{tid (fördröjning)}}))$$

## Trigonometriska samband:

$$\cos \Omega_0 = \frac{e^{j\Omega_0} + e^{-j\Omega_0}}{2}$$

$$\text{Eulers formler:} \quad \sin \Omega_0 = \frac{e^{j\Omega_0} - e^{-j\Omega_0}}{2j}$$

## Periodiska signaler, signaler uppbyggda av harmoniska deltoner

Signaler som är periodiska, dvs samma vågform upprepas med perioden T kan skrivas som en summa av sinussignaler med harmoniska deltoner.

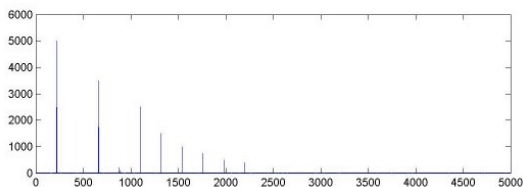
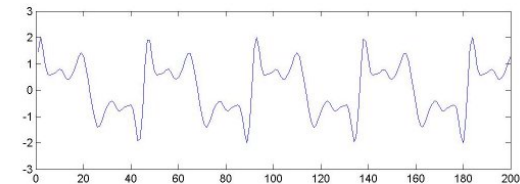
Signalerna består av frekvenskomponenter (harmoniska deltoner)

$$F_0, 2F_0, 3F_0, 4F_0 \text{ osv där } F_0 = \frac{1}{T} \text{ kallas grundton}$$

Signalen kan alltså skrivas

$$x(t) = A_0 + A_1 \sin(2\pi F_0 t + \phi_1) + A_2 \sin(2\pi 2F_0 t + \phi_2) + A_3 \sin(2\pi 3F_0 t + \phi_3) \text{ osv}$$

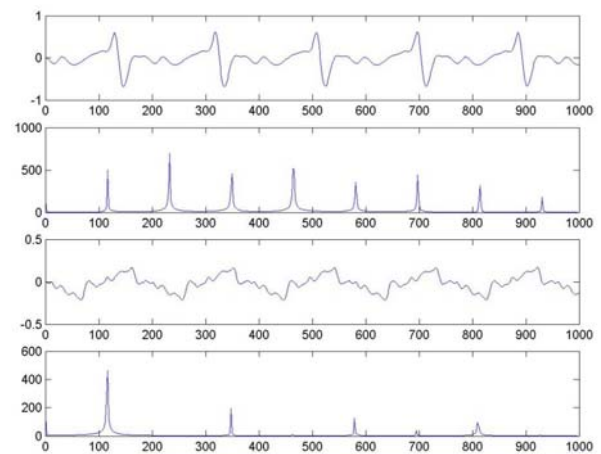
Exempel



Överst : Vågform, Nederst: Frekvensinnehåll

## Exempel på ljudsignaler

Vågform och spektrum för trombon och klarinett.



- A: Vågform från trombon
- B: Spektrum från trombone
- C: Vågform från klarinett
- D: Spektrum från klarinett

## Sampling sid 42, 60

$$x(t) = 20 \cos(2\pi \underbrace{440}_{F_0} t - 0.4\pi)$$

avläs med frekvensen  $F_T = 1000 \text{ Hz}$

eller  $T = \frac{1}{F_T} = \frac{1}{1000} = 0.001 \text{ s}$  mellan avläsningarna

$$x[n] = x(t) \Big|_{t=nT=n\frac{1}{F_T}} = 20 \cos(2\pi \underbrace{\frac{440}{1000}}_{\frac{F_0}{F_T}=f_0} n - 0.4\pi)$$

dvs  $f_0 = \frac{440}{1000} = 0.044$

Beteckningar:  $\Omega = 2\pi F$  frekvens respektive vinkelfrekvens för tidskontinuerliga signaler.  
 $\omega = 2\pi f$  frekvens respektive vinkelfrekvens för tidsdiskreta signaler.

Boken inte helt konsekvent.

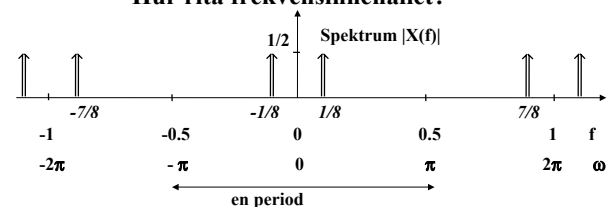
## Tidsdiskret sinus



$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n}) = \\ &= \cos(2\pi (f_0 + 1)n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi (f_0 + 1)n} + e^{-j2\pi (f_0 + 1)n}) \end{aligned}$$

n heltal,  $f_0 = 1/8 = 0.125$  ( $f_0 < 0.5$  ger minst 2 sampel/period)

## Hur rita frekvensinnehållet?



Lyssna på signalen genom att spela upp den genom D/A-omvandlare

Vi väljer ut perioden -  $-0.5 < f < 0.5$

och spelar upp med  $F_s = 10000 \text{ Hz}$

$$-5000 < F < 5000 \text{ (verkliga frekvensen)}$$

$$y(n) = \cos(2\pi \frac{1}{8} 10000 n) = \cos(2\pi 1250 n)$$

## Kapitel 2 Discrete-Time Signals sid 42, 54

Beteckningar:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0, 2 \\ 4 & n = 1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 4 \ 1 \ 0 \ 0 \dots\} = \{1 \ 4 \ 1\}$$

$\uparrow$   
 $n=0$

**Impuls:**  $\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \dots\}$

$\uparrow$   
 $n=0$

**Steg:**  $\mu[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \dots\}$

$\uparrow$   
 $n=0$

$$x[n] = a^n \mu[n]$$

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n})$$

**Definition:** Kausal signal = signal som är 0 för negativa index

Med hjälp av impulsen kan vi skriva

$$x[n] = \{1 \ 4 \ 1\} = \delta[n] + 4\delta[n-1] + \delta[n-2] = \sum_k x[k] \delta[n-k]$$

## Energi, effekt sid 52, 53

**energi:**  $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$

**effekt:**  $P = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$

$E < \infty$  kallas "energy" signal

$0 < P < \infty$  kallas "power" signal

## Jämn, udda

**jämn (even)**  $x[n] = x[-n]$

**udda (odd)**  $x[n] = -x[-n]$

**spegling av  $x[n]$  (folding, reflection) kring origo ( $n = 0$ )**  $x[-n]$

## Exempel på kretsar sid 47

### A Fördröjning (skift)

$$x[n] \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow y[n] = x[n-1]$$

### B Första ordningens krets

$$x[n] \rightarrow \begin{array}{c} \oplus \\ \uparrow \\ \boxed{z^{-1}} \\ \downarrow \\ 0.5 \end{array} \rightarrow y[n] \quad y[n] = 0.5 y[n-1] + x[n]$$

### C Andra ordningens krets

$$x[n] \rightarrow \begin{array}{c} \oplus \\ \uparrow \\ \oplus \\ \uparrow \\ \boxed{z^{-1}} \\ \downarrow \\ 0.5 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \oplus \\ \uparrow \\ \oplus \\ \uparrow \\ \boxed{z^{-1}} \\ \downarrow \\ 0.5 \end{array} \rightarrow y[n]$$

$-0.5$

Här behöver vi hjälp av Z-transformen, kap 3.

Mer om strukturer i kapitel 6.

## Discrete-Time Systems 2.4 sid 63

### FIR,IIR

**FIR:** Krets med ändligt minne  
ex.  $y[n] = x[n] + x[n-1]$

**IIR:** Krets med oändligt minne  
ex.  $y[n] = 0.5 y[n-1] + x[n]$

### Linjaritet

**om**  $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$

**ger**  $y[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

### Skift invariant

**om**  $x[n] = y[n]$

**ger**  $x[n-1] = y[n-1]$

## BIBO-stabilitet, sid 78

Bounded input => bounded output

**om för varje**  $|x[n]| < M_x$  **ger**  $|y[n]| \leq M_y < \infty$